

REDES PRIVATIVAS

AULA 8 – Principais funções de rede (NF) no 4G e no 5G

alura + FIA/P

PARA EMPRESAS

PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>

Profissional que atua desde 1994 nas áreas de Segurança da Informação, Telecomunicações, Engenharia e Educação Tecnológica e em Informática.

Amplo conhecimento em estratégias e operações de Cybersecurity, com conhecimento aprofundado em ferramental enterprise de cibersegurança

- + **Diretor Acadêmico da CECyber**
- + **Responsável pelo programa de PÓS-GRADUAÇÃO da CECyber**
- + **Professor de Cybersecurity do MBA em Data Science PECE POLI USP**
- + **Ex-Coordenador da Fatec, FIAP e Universidade Braz Cubas**
- + **Especialista em Criptografia e Segurança em Redes**

O QUE VEREMOS HOJE

Falaremos sobre como Interpretar Parâmetros de Core: Principais funções de rede (NFs) 4G e 5G

- Arquiteturas EPC (4G) e SBA (5G)
- NFV, CNF, Serviços Diferenciados
- Funções de Rede no 4G
- Transição para o 5G Core
- Funções de Rede no 5G Core (5GC)
- NRF, NSSF, UDM, UDR
- Comparativo 4G x 5G
- Atividades práticas

RECURSOS PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS

Link para baixar os recursos do drive:

[MÓDULO 2 - PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES](#)

Objetivos gerais da aula

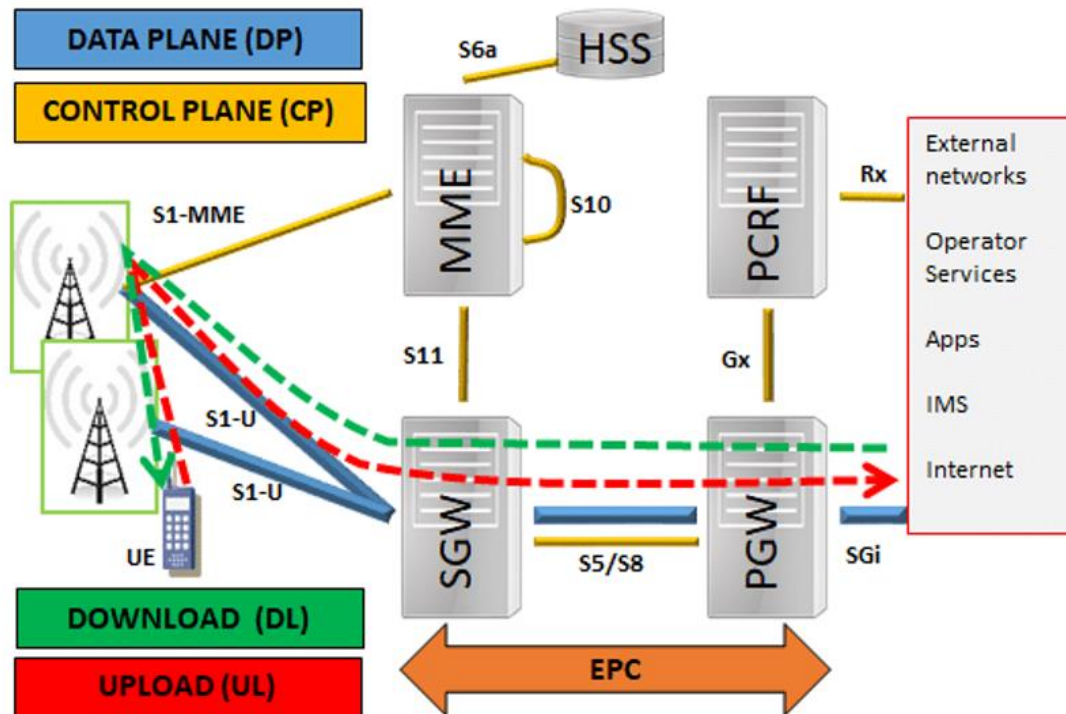
Objetivo da Aula

Capacitar o aluno a compreender e interpretar os principais parâmetros das funções de rede (Network Functions – NFs) nos Core Networks do 4G e 5G, destacando suas responsabilidades, interações e evolução entre gerações.

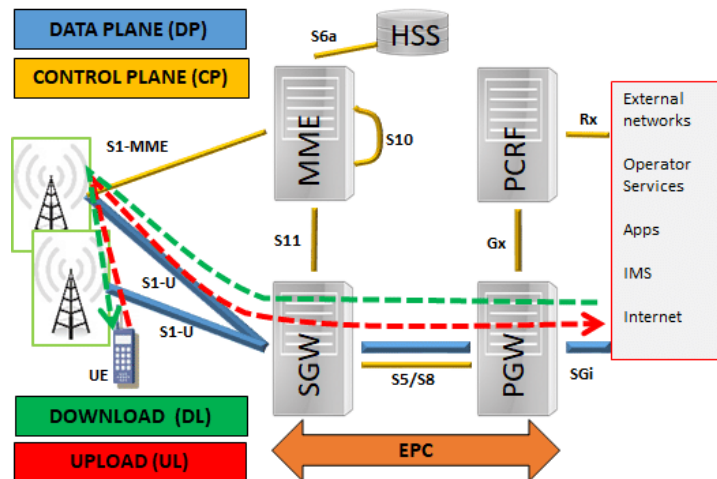
Arquitetura Core 4G - EPC



EPC (Evolved Packet Core) é o núcleo das redes 4G LTE. Ele permite comunicação entre UEs (user equipment) e serviços IP, como navegação na internet.



Arquitetura Core 4G - EPC



- **Componentes:**

- MME: controla mobilidade e autenticação.
- HSS: banco de dados de assinantes.
- SPGW (dividido em SPGW-C e SPGW-U): roteamento de pacotes.
- PCRF: aplica políticas e cobrança.

- **Utiliza interfaces padronizadas (S1, S5, S11) e tunelamento GTP (GPRS Tunneling Protocol).**

Arquitetura 5GC (5G Core)

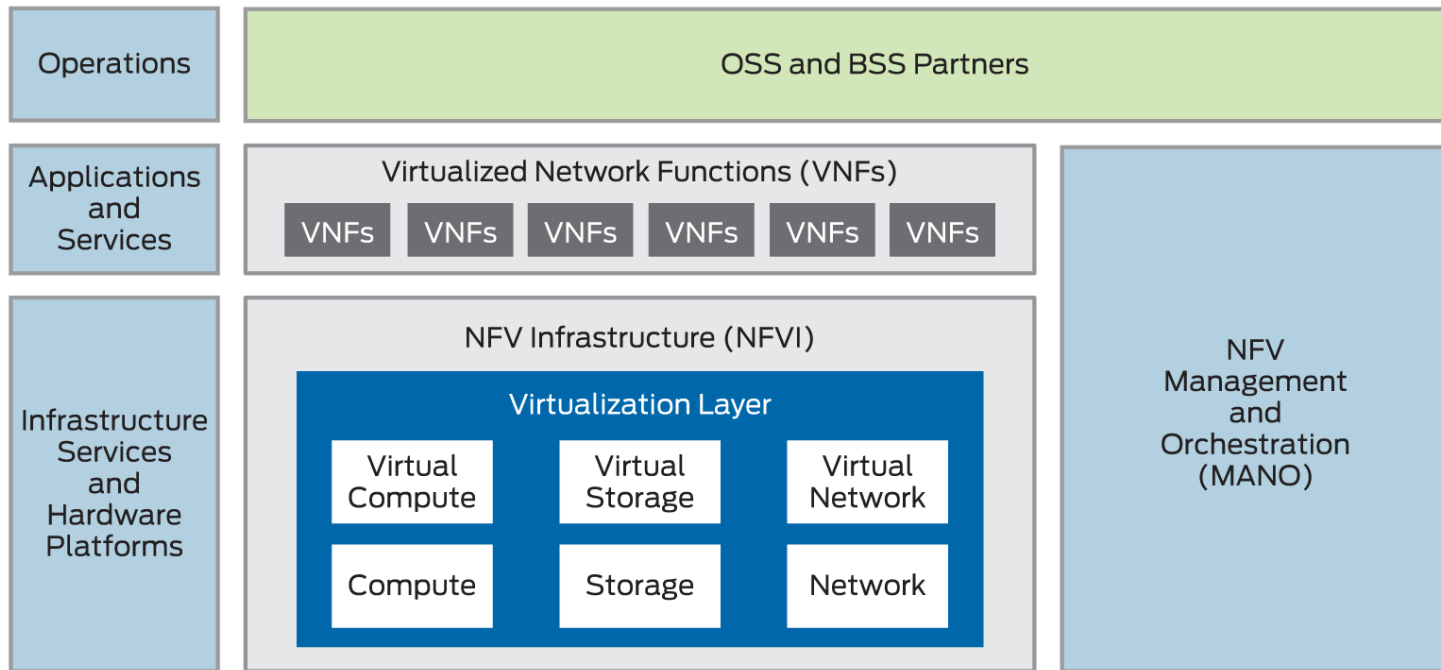


- Usa a arquitetura SBA (Service-Based Architecture), com comunicação por APIs RESTful via HTTP/2.
- Cada função de rede é uma Network Function (NF) desacoplada e escalável.
- **Foco em:**
 - Virtualização (NFV),
 - Containers (CNF),
 - Redução de latência,
 - Suporte a serviços diferenciados (IoT, eMBB, URLLC),
 - Network Slicing.

Arquitetura 5GC (5G Core)



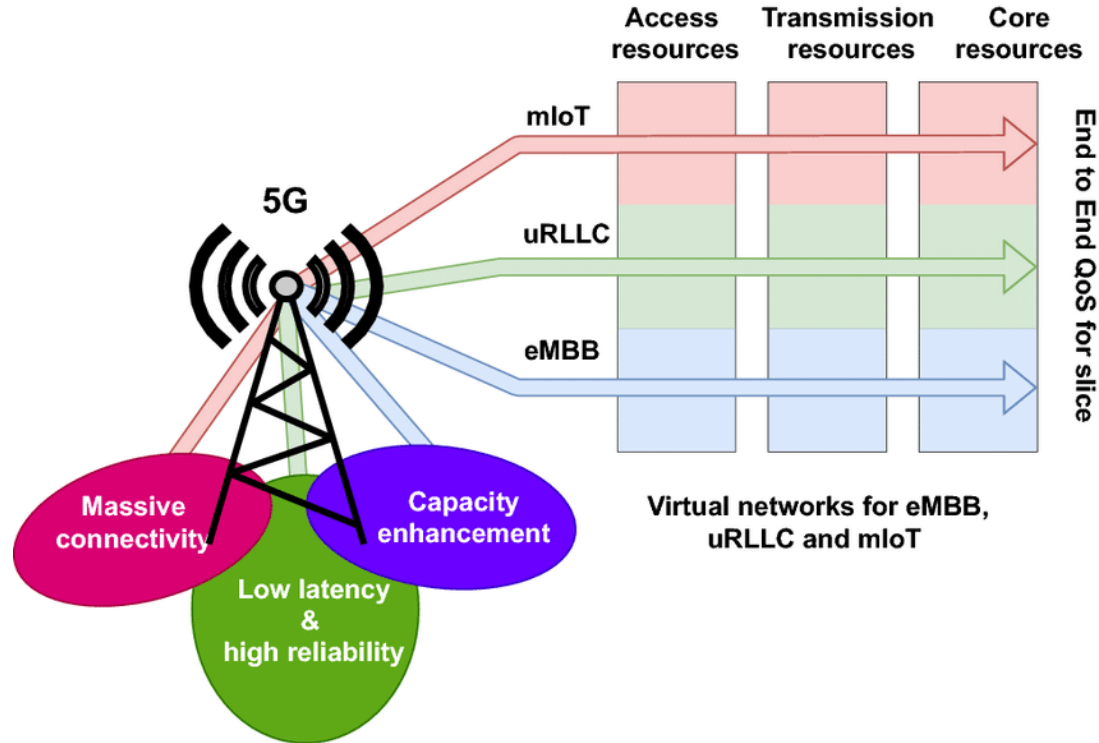
Virtualização (NFV)



Arquitetura 5GC (5G Core)



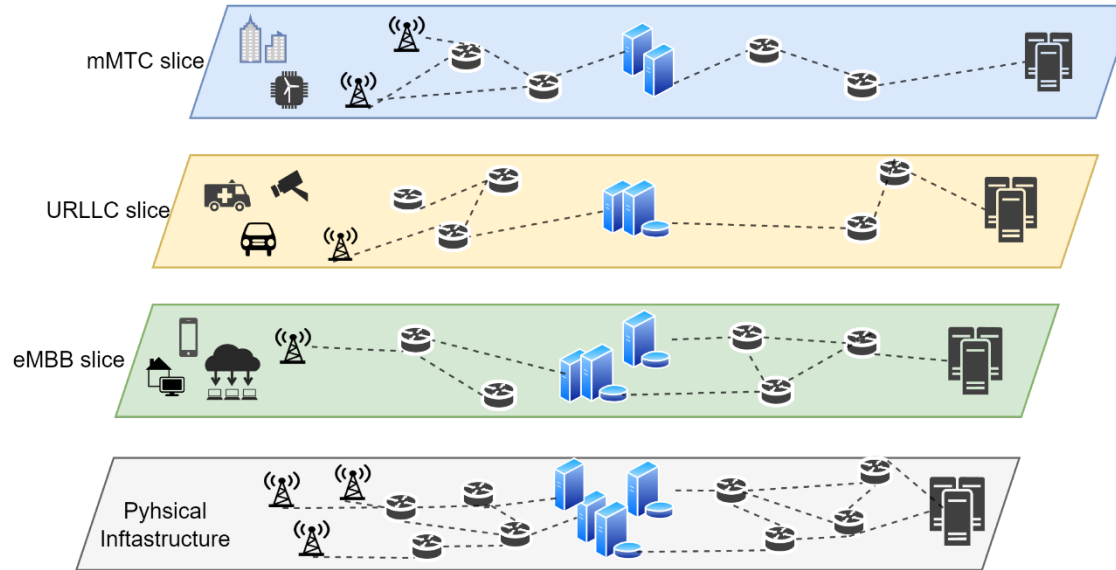
Suporte a serviços diferenciados (IoT, eMBB, URLLC),



Arquitetura 5GC (5G Core)



Network Slicing

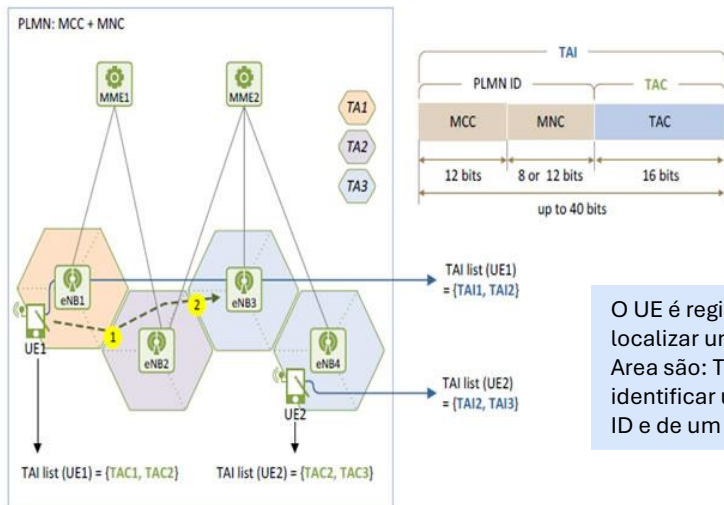


Funções de Rede no 4G (EPC)



MME (Mobility Management Entity)

- Responsável pela mobilidade, autenticação e gerenciamento de sessões NAS.
- Mensagens-chave:
 - Attach Request, Authentication Request, Tracking Area Update.



Parâmetros:

- IMSI: identifica unicamente o assinante.
- GUTI: identificador temporário atribuído à UE.
- TAI (*Tracking Area Identifier*): indica a localização do UE na rede.

O UE é registrado em uma rede a nível de TA (Tracking Area). Um MME também pode localizar um UE em Idle Mode através do TA. Os elementos de identificação de Tracking Area são: TAC (Tracking Area Code) e TAI (Tracking Area Identifier). O TAC é usado para identificar uma Tracking Area de um operador enquanto o TAI é a combinação do PLMN ID e de um TAC, é usado para identificar exclusivamente um Tracking Area Global.

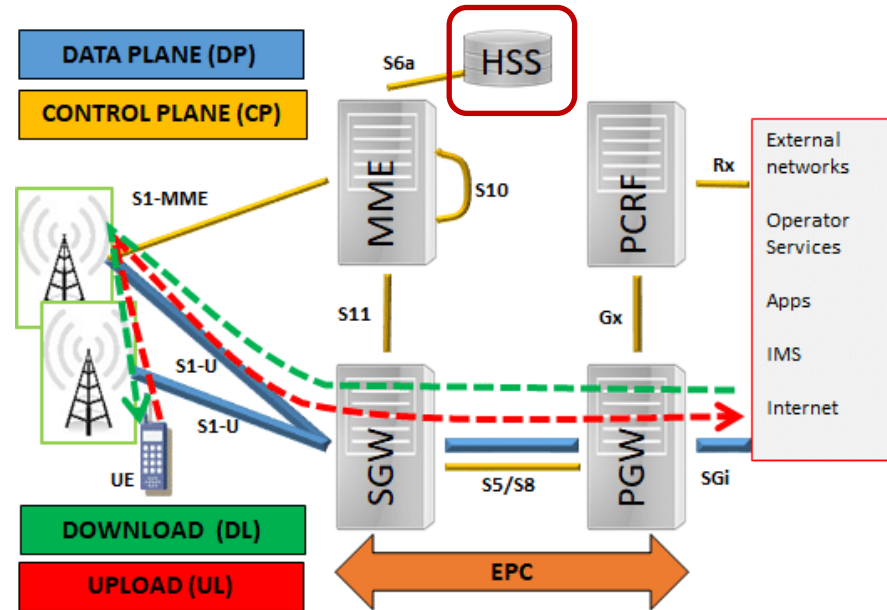
Funções de Rede no 4G (EPC)



HSS (Home Subscriber Server)

- É a base de dados central do assinante.
- Contém:
 - Perfis de serviço (QoS, planos),
 - Chaves criptográficas,
 - Lista de APNs autorizados.

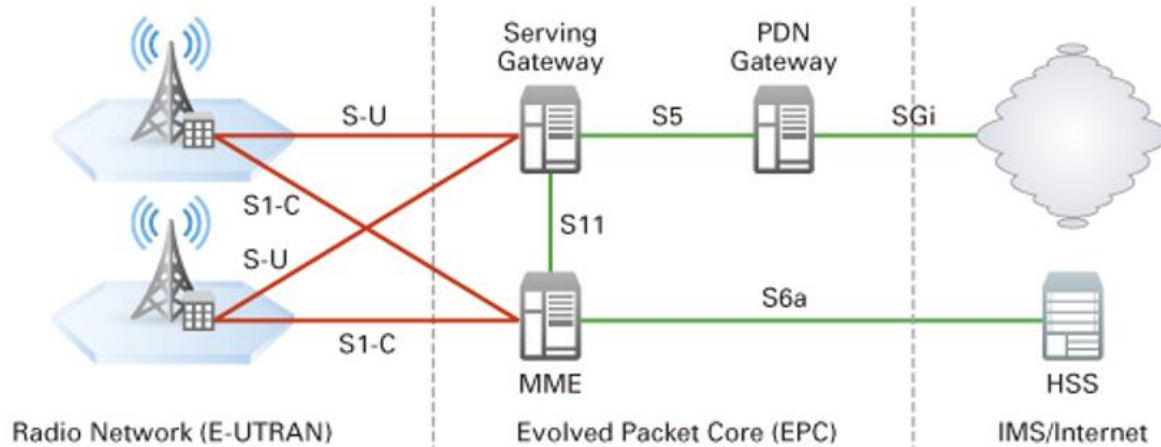
APN => A conexão entre o operador e uma rede IP externa é feita através de um APN (access point name)



Funções de Rede no 4G (EPC)



SPGW-C (Serving Gateway + PDN Gateway – Control Plane)



- **Gerenciam o caminho do tráfego de dados:**

- Cria túneis GTP,
- Faz NAT e roteamento.

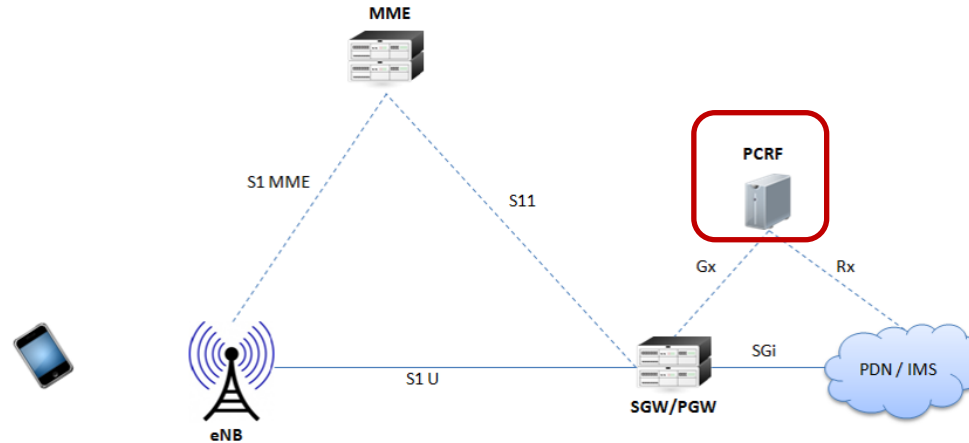
- **Parâmetros:**

- TEID (Tunnel Endpoint ID),
- IP do UE,
- APN utilizado,
- Bearers QoS.

Funções de Rede no 4G (EPC)



PCRF (Policy and Charging Rules Function)



- **Define regras de política de uso e cobrança:**
 - QoS dinâmico por app ou serviço,
 - Tarifação diferenciada.
- **Parâmetros:**
 - PCC Rules, SDF (Service Data Flow), Policy Decisions.

Transição para o 5G Core



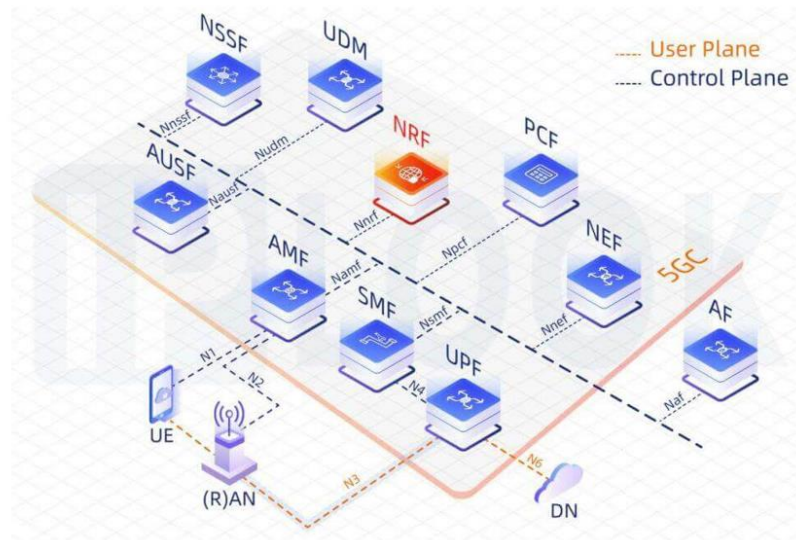
Inovações Principais

- Adoção da SBA (Service-Based Architecture):
 - NFs se comunicam por APIs padronizadas.
- Desacoplamento total de funções de rede.
- Uso de microserviços, containers, cloud-native.
- Suporte ao Network Slicing, para diferentes tipos de serviço:
 - IoT (mMTC), missão crítica (URLLC), banda larga (eMBB).
- Alta disponibilidade e escalabilidade nativa.

Funções de Rede no 5G Core



NRF (Network Repository Function)

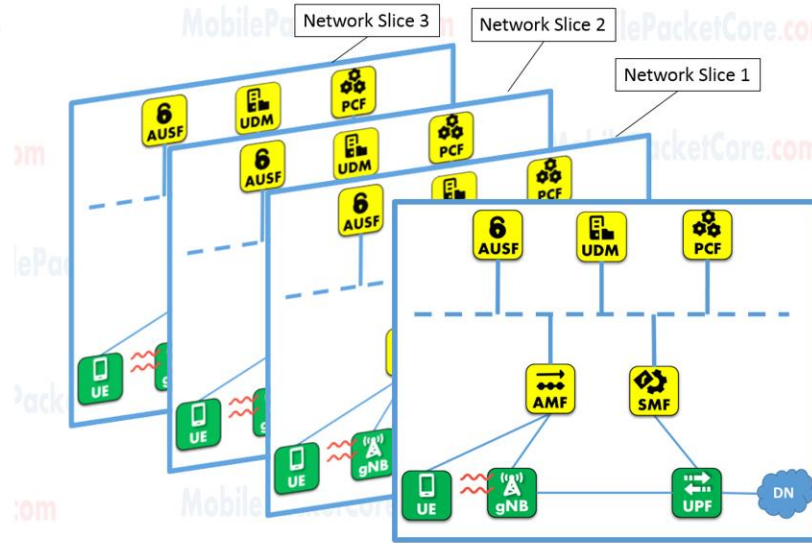


- Gerencia o registro e descoberta de NFs na rede.
- Equivalente ao “DNS” dos serviços SBA.
- Informa ao AMF ou SMF quais NFs estão disponíveis.

Funções de Rede no 5G Core



NSSF (Network Slice Selection Function)

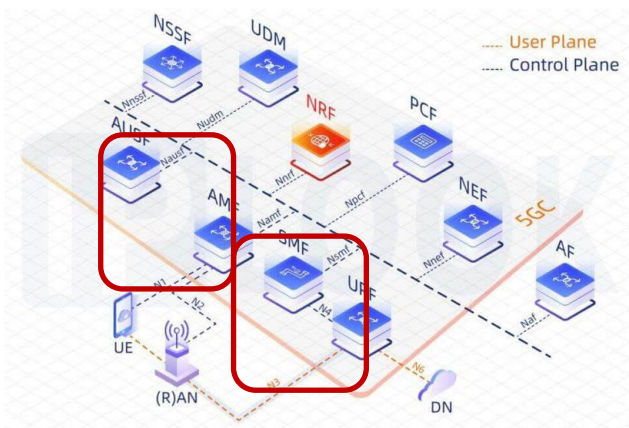


- Decide qual slice (fatia de rede) o assinante usará.

Funções de Rede no 5G Core



NRF (Network Repository Function)



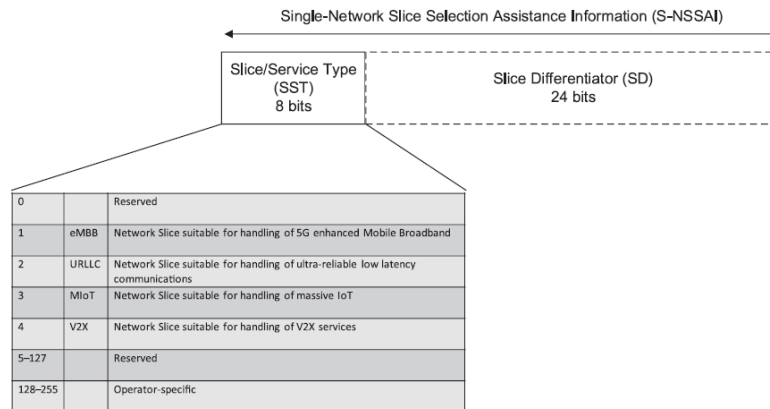
AMF (Access and Mobility Management Function)

- Substitui o MME no 5G.
- Lida com:
 - Acesso e mobilidade,
 - Conexão inicial, autenticação primária,
 - Parâmetros: SUPI (substitui IMSI), PEI (equipamento) **NSSAI**.

AUSF (Authentication Server Function)

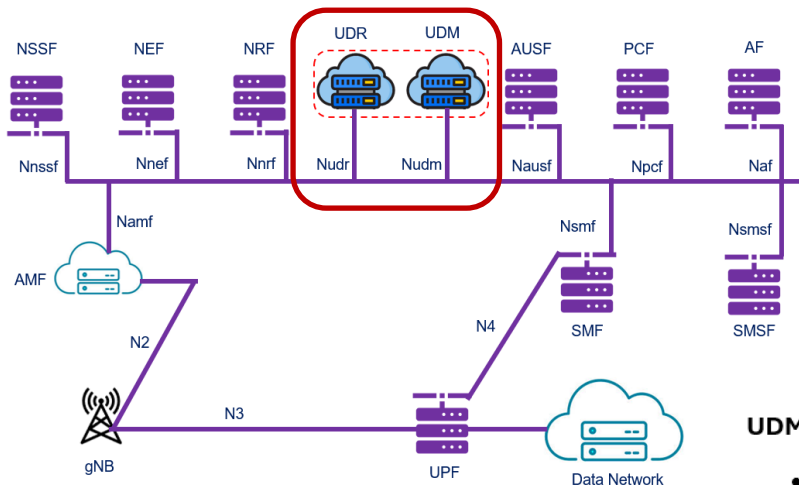
- Realiza autenticação do usuário.
- Trabalha em conjunto com o UDM, com base em SUPI e chaves.

NSSAI (Single – Network Slice Selection Assistance Information)



Para identificar cada fatia, atribui-se a elas um valor chamado de S-NSSAI que, por sua vez, é dividido em SST (Slice/Service Type), que indica o tipo do serviço ou fatia,

Funções de Rede no 5G Core



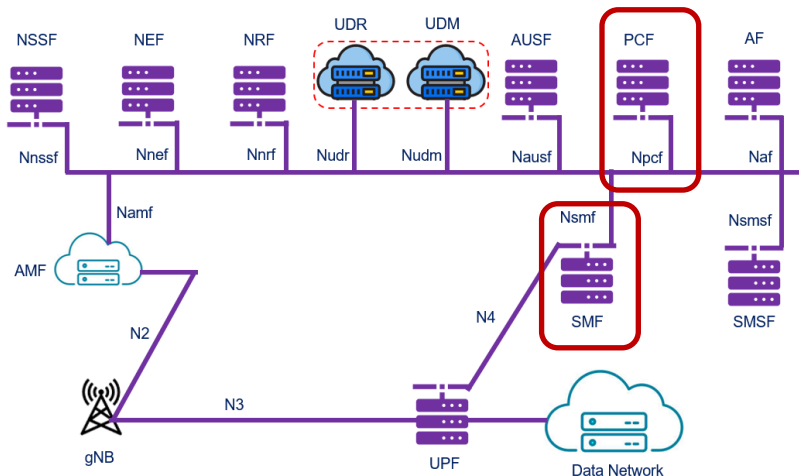
UDM (Unified Data Management)

- Centraliza dados do assinante.
- Responsável por:
 - Chaves,
 - Perfis de política,
 - Dados de sessão.

UDR (Unified Data Repository)

- Banco de dados genérico compartilhado entre várias NFs.
- APIs REST permitem leitura e escrita de dados.

Funções de Rede no 5G Core



SMF (Session Management Function)

- Gerencia sessões PDU (dados).
- Seleciona o UPF (User Plane Function).
- Parâmetros:
 - ID de Sessão PDU,
 - QoS Flow,
 - IP da sessão.

PCF (Policy Control Function)

- Substitui o PCRF.
- Aplica regras de política unificadas:
 - Controle de acesso,
 - QoS,
 - Regras de cobrança.

Comparativo 4G x 5G



Função	4G (EPC)	5G Core (5GC)
Autenticação	MME + HSS	AMF + AUSF + UDM
Sessões	SPGW-C	SMF + UPF
Políticas	PCRF	PCF
Repositório	HSS	UDR + UDM
Descoberta	—	NRF (descoberta de NFs)
Slicing	—	NSSF (seleção de fatias de rede)
Arquitetura	Baseada em interfaces	SBA com APIs REST (HTTP/2)

Atividades práticas



Emulação de Rede SDN com Mininet

Objetivo: Simular uma rede com switches OpenFlow e controlador remoto para testar a separação entre plano de controle e de dados.

Requisitos:

- Mininet instalado em Linux Ubuntu (pode usar VM ou WSL)
- Wireshark para captura de pacotes

Passo a Passo:

1. No terminal do Ubuntu, executar:

```
sudo mn --topo=tree,depth=2 --controller=remote --mac --switch=ovsk
```

2. Testar conectividade entre os hosts:

```
pingall
```

3. Capturar pacotes:

```
sudo wireshark &
```

- **Selecionar interfaces s1-ethX, h1-ethX para análise**

4. Verificar comunicação controlada via OpenFlow

Resultado Esperado: Conectividade entre os hosts e observação do controle via SDN.

Atividades práticas



Simulação de Rede LTE com Packet Tracer

Objetivo: Simular a comunicação entre um UE (User Equipment), uma estação rádio-base (eNodeB) e um servidor EPC (Core LTE).

Topologia:

```
[UE (Smartphone)] <---> [eNodeB (Roteador)] <---> [EPC (Servidor)]
```

10.0.0.2	10.0.0.1 192.168.0.1	192.168.0.100
----------	------------------------	---------------

Passo a Passo Detalhado:

1. Abrir o Cisco Packet Tracer

- Inicie o software Cisco Packet Tracer.

2. Inserir os dispositivos na área de trabalho

- Clique em **End Devices** → arraste 1 **Smartphone**.
- Clique em **Network Devices** → **Routers** → arraste 1 roteador **Generic (1841 ou 2911)**.
- Clique em **End Devices** → arraste 1 **Server**.

Atividades práticas



Simulação de Rede LTE com Packet Tracer

3. Conectar os dispositivos com cabos

- Clique em **Connections** (ícone do relâmpago):
 - Selecione **cabo cobre direto** (cabo laranja).
 - Conecte:
 - **Smartphone** → porta **Wi-Fi0** ao **Router** → porta **FastEthernet0/0**
 - **Router** → porta **FastEthernet0/1** ao **Servidor** → porta **FastEthernet0**

4. Configurar os IPs

No Smartphone (UE):

1. Clique no **Smartphone** → **Config** → **Wireless0**:
 - Configure:
 - IP Address: 10.0.0.2
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 10.0.0.1

Atividades práticas



Simulação de Rede LTE com Packet Tracer

No Roteador (eNodeB):

1. Clique no **Router** → **Config** → **FastEthernet0/0**:

- IP Address: 10.0.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Status: Ligado

2. Vá para **FastEthernet0/1**:

- IP Address: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Status: Ligado

No Servidor (EPC):

1. Clique no **Server** → **Config** → **FastEthernet0**:

- IP Address: 192.168.0.100
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.0.1

Atividades práticas



Simulação de Rede LTE com Packet Tracer

5. Criar rotas estáticas no roteador

1. Clique no **Router** → **CLI** → pressione ENTER.
2. Digite os comandos:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0
```

```
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1
```

```
end
```

```
write memory
```

Atividades práticas



Simulação de Rede LTE com Packet Tracer

6. Testar conectividade

Do Smartphone (UE):

1. Clique no **Smartphone** → **Desktop** → **Command Prompt**:

- o Digite:

```
ping 192.168.0.100
```

- o Resultado esperado: quatro respostas com tempo (latência) em ms.

2. Se disponível, execute:

```
tracert 192.168.0.100
```

Do Servidor (EPC):

1. Clique no **Server** → **Desktop** → **Command Prompt**:

- o Teste a volta:

```
ping 10.0.0.2
```

Resultado Esperado:

- O Smartphone (UE) consegue **pingar o EPC**, passando pelo roteador (eNodeB).
- O **tracert** mostra os saltos da comunicação.
- Toda a rede LTE simulada se comporta como um backbone básico da arquitetura LTE.

Atividades práticas



CRIAÇÃO DE UMA SDN COM 1 SWITCH E 2 HOSTS COM O MININET

The screenshot displays a Linux desktop environment with the following components:

- Terminal Window:** Shows the execution of Mininet commands. The user enters `mininet> xterm h1 h2 s1` to create three hosts. The output indicates the successful creation of the network topology.
- Wireshark Window:** Displays the "Welcome to Wireshark" dialog and the "Capture" section. The "Capture" section shows a list of network interfaces, including `s1-eth1`, `s1-eth2`, `ens33`, `Loopback: lo`, `any`, `bluetooth-monitor`, `nlog`, `nqueue`, `ovs-system`, and `s1`. The "Capture" button is highlighted.
- File Manager Window:** Shows the contents of the `/home/aluno/mininet/examples` directory. The files listed are `h1`, `h2`, and `s1`.

LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES

- Arquiteturas EPC (4G) e SBA (5G)
- NFV, CNF, Serviços Diferenciados
- Funções de Rede no 4G
- Transição para o 5G Core

- Funções de Rede no 5G Core (5GC)
- NRF, NSSF, UDM, UDR
- Comparativo 4G x 5G
- Atividades práticas

Almir

Meira Alves

Professor



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>



almirma@cecyber.com



(11) 9 9466-1953



Podemos contar com o seu feedback?

Escaneie o QR Code ao lado e responda
a nossa **Pesquisa de Avaliação** sobre
esta aula.

